

Amanda

Nota: 6,0 / 10

Justificativa:

Amanda utilizou corretamente uma abordagem experimental, testando diferentes tipos de triângulos e observando que a soma dos ângulos internos era sempre 180° . Isso demonstra boa intuição geométrica e preocupação em verificar a hipótese. Entretanto, testar alguns exemplos não constitui uma demonstração matemática válida para todos os casos possíveis.

Solução Sugerida:

Traça-se uma reta paralela à base do triângulo passando pelo vértice oposto. Utilizando a propriedade dos ângulos alternos internos, identifica-se que os ângulos da base aparecem sobre a reta paralela. Como os três ângulos ficam alinhados sobre uma reta, sua soma é igual a 180° , provando a propriedade para qualquer triângulo.

Yorath

Nota: 7,0 / 10

Justificativa:

Yorath apresentou uma argumentação criativa baseada em mosaicos de triângulos e na soma dos ângulos ao redor de um ponto (360°). A ideia é interessante e visualmente intuitiva, porém não demonstra de forma rigorosa que a propriedade vale para todos os triângulos, dependendo de uma configuração específica.

Solução Sugerida:

Utiliza-se uma reta paralela à base do triângulo passando pelo vértice superior. Os ângulos alternos internos permitem transferir os ângulos da base para a reta auxiliar. Como esses três ângulos formam um ângulo raso, conclui-se que sua soma é 180° .

Barry

Nota: 5,0 / 10

Justificativa:

Barry aplicou corretamente propriedades de triângulos isósceles e realizou cálculos coerentes. No entanto, sua demonstração é circular, pois utiliza previamente a fórmula da soma dos ângulos internos do triângulo para provar exatamente essa mesma propriedade.

Solução Sugerida:

A demonstração válida utiliza uma reta paralela à base passando pelo vértice oposto. Com os ângulos alternos internos, os ângulos da base são transportados para a reta auxiliar. Os três ângulos formam uma linha reta, totalizando 180° .

Cynthia

Nota: 10,0 / 10

Justificativa:

A demonstração apresentada é rigorosa, clara e matematicamente correta. Cynthia identificou adequadamente os ângulos alternos internos, utilizou corretamente as propriedades das retas paralelas e concluiu de forma lógica que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° .

Solução Sugerida:

Outra abordagem possível utiliza o Teorema do Ângulo Externo. Prolongando um dos lados do triângulo, forma-se um ângulo externo igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Como o ângulo externo e o ângulo interno adjacente formam um ângulo de 180° , conclui-se que a soma dos três ângulos internos é 180° .

Dylan

Nota: 6,0 / 10

Justificativa:

Dylan realizou medições em diferentes triângulos e verificou corretamente a soma dos ângulos internos. Isso mostra boa iniciativa investigativa. Contudo, a conclusão baseou-se apenas em exemplos particulares, sem apresentar uma demonstração geral válida para todos os triângulos.

Solução Sugerida:

Traça-se uma reta paralela à base do triângulo passando pelo vértice superior. Pela propriedade dos ângulos alternos internos, os ângulos da base podem ser identificados sobre essa reta. Como os três ângulos juntos formam uma linha reta, sua soma é igual a 180° .

Ewan

Nota: 10,0 / 10

Justificativa:

Ewan utilizou corretamente o Teorema do Giro Total (ou soma dos ângulos externos de um polígono). Seu raciocínio é elegante, geral e matematicamente válido. A demonstração não depende de casos particulares e estabelece corretamente a propriedade para qualquer triângulo.

Solução Sugerida:

Uma alternativa clássica consiste em traçar uma reta paralela à base do triângulo passando pelo vértice oposto. Utilizando ângulos alternos internos, os ângulos da base são reproduzidos sobre a reta auxiliar. Como os três ângulos formam um ângulo raso, sua soma é necessariamente 180° .